ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2017. május 19.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Egyszerű választás (5 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. E
2. B
3. C
4. A
5. E

2. Esettanulmány (12 pont)

a) Mészkőhegységekben *1 pont*
A mészkő – kalcium-karbonát, $CaCO_3$ *1 pont*

b) A vízben oldott szén-dioxid / szénsav *(mindkét válasz elfogadható)* *1 pont*
CO_2 / H_2CO_3 *(mindkét válasz elfogadható)* *1 pont*

c) A csapadékvíz oldott szén-dioxid tartalmától függ: nagyobb nyomáson / nagyobb szén-dioxid / szénsav koncentrációnál **több**, kisebb nyomáson / kisebb szén-dioxid / szénsav koncentrációnál **kevesebb** a víz „oldott mész” tartalma *1 pont*

d) Kalcium-hidrogén-karbonát, $Ca(HCO_3)_2$ *2 pont*

e) $Ca(HCO_3)_2 = CaCO_3 + CO_2 + H_2O$ *2 pont*
(Ha szerepel az egyenletben baloldalon a $Ca(HCO_3)_2$, jobboldalon a $CaCO_3$, de az egyenlet nem teljes, 1 pont jár.)

f) A cseppkövek átlagosan 0,2 mm-t növekednek évente. *1 pont*
1 méter = 1000 mm,
1000/0,2 = **5000 év** szükséges a kialakulásukhoz *2 pont*

3. Négyféle asszociáció (7 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. B
2. A
3. C
4. A
5. D
6. C
7. D

4. Elemző feladat (16 pont)

a) Allotrópia: ugyanannak az elemnek különböző kristályszerkezetű vagy molekulatömegű módosulatai. *1 pont*

b) oxigén: ózon
foszfor: vörös foszfor, fehér/sárga foszfor
szén: grafit, gyémánt, fullerén
(bármely két módosulat megadása: 1 pont) *3 pont*

c) Molekularács ***1 pont***
dioxigén (O_2): élet nélkülözhetetlen eleme / lélegzés ***1 pont***
ózon (O_3): védő ózonpajzs a Föld légkörének felső rétegeiben, ami megvédi a Földet a káros UV sugárzástól. ***1 pont***

d) ***Grafit***
1. atomrács ***1 pont***
2. igen nem
3. kicsi nagy
4. puha kemény
5. vezető szigetelő ***2 pont***
(bármely két helyes aláhúzásért 1 pont jár)

Gyémánt
6. atomrács ***1 pont***
7. igen nem
8. kicsi nagy
9. puha kemény
10. vezető szigetelő ***2 pont***
(bármely két helyes aláhúzásért 1 pont jár)

(A két allotróp módosulat felcserélhető. Ha valamelyik fenti módosulat helyett a fullerén szerepel az alábbiak szerint, az is teljes pontszámmal (3 pont) értékelhető.

fullerén
1. *molekularács* ***1 pont***
2. *igen nem*
3. *kicsi nagy*
4. *puha kemény*
5. *vezető szigetelő* ***2 pont)***

e) fehér / sárga foszfor ***1 pont***
A bőrön keresztül is felszívódhat, ***1 pont***
mert oldódik zsírokban, olajokban. ***1 pont***

5. Táblázatos feladat (8 pont)

1. glükóz ***1 pont***
2. polikondenzáció ***1 pont***
3. buta-1,3-dién ***1 pont***
4. $CH_2=CH–CH=CH_2$ ***1 pont***
5. polimerizáció ***1 pont***
6. $CH_2=CHCl$ ***1 pont***
7. polimerizáció (poliaddíció) ***1 pont***
8. amilóz *vagy* amilopektin (keményítő) ***1 pont***

6. Alternatív feladat

A) Elemző feladat (10 pont)

a) aceton ($CH_3C(O)CH_3$)
ammónium-klorid (NH_4Cl)
ecetsav (CH_3COOH)
etanol (CH_3CH_2OH)
glükóz ($C_6H_{12}O_6$)
rézgálic ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$)

b) aceton ($CH_3C(O)CH_3$)
benzol (C_6H_6)
dietil-éter ($C_2H_5–O–C_2H_5$)
ecetsav (CH_3COOH)
etanol (CH_3CH_2OH)

c) ammónium-klorid (NH_4Cl)
ecetsav (CH_3COOH)
(rézgálic ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$) *(Nem várható el az ismerete, de felsorolása esetén nem tekinthető hibás válasznak!)*

d) ezüst-klorid (AgCl)
ammónium-klorid (NH_4Cl)
glükóz ($C_6H_{12}O_6$)

e) glükóz ($C_6H_{12}O_6$)

f) ecetsav (CH_3COOH)
etanol (CH_3CH_2OH)
glükóz ($C_6H_{12}O_6$)

*(Bármely két helyes válaszért 1 pont jár, bármely két, rossz válaszért **1 pont** levonás jár.)*
(Ha helytelen képlettel adja meg a választ, nem tekinthető helyes válasznak!) ***10 pont***

B) Számítási feladat (10 pont)

a) $CH_3CHO + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = 2\ Ag + CH_3COOH + H_2O$ ***2 pont***

b) Az ezüst bevonat térfogatának számítása: 0,0100 mm = 0,00100 cm
$V = 314\ cm^2 \cdot 0{,}00100\ cm$ ***1 pont***
$V = 0{,}314\ cm^3$ ***1 pont***
Az ezüst bevonat tömege: $m = \rho \cdot V$ ***1 pont***
$m(Ag) = 0{,}314\ cm^3 \cdot 10{,}5\ g/cm^3 = 3{,}30\ g$ ***1 pont***
$n(Ag) = 3{,}30\ g / 108\ g/mol = 0{,}0306\ mol$ ***1 pont***
n(acetaldehid) = $n(Ag) / 2 = 0{,}0153$ mol ***1 pont***
M(acetaldehid)= 44,0 g/mol,
m(acetaldehid)= $0{,}0153\ mol \cdot 44{,}0\ g/mol = 0{,}673\ g$ ***1 pont***
m(acetaldehid-oldat) = $0{,}673\ g / 0{,}40 = 1{,}68\ g$ ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Táblázatos feladat (14 pont)

1. poláris *1 pont*
2. poláris *1 pont*
3. apoláris *1 pont*
4. hidrogénkötés *1 pont*
5. dipólus-dipólus kölcsönhatás *1 pont*
6. diszperziós kölcsönhatás *1 pont*
7. jó
8. jó
9. rossz *2 pont*

(3 helyes válaszért 2 pont, 2 helyes válaszért 1 pont jár)

10. lúgos *1 pont*
11. savas *1 pont*
12. $NH_3 + HCl = NH_4Cl$ *1 pont*
13. ammónium-klorid (szalmiáksó) *1 pont*
14. $C_2H_4 + HCl = H_3C–CH_2Cl$ *1 pont*
15. klóretán (etil-klorid) *1 pont*

8. Kísérletelemzés és számítási feladat (17 pont)

a) 1. főzőpohár: a fém (vas) oldódott, (színtelen) gáz fejlődött, az oldat halványzöld színű lett. *1 pont*
2. főzőpohár: a fém (alumínium) oldódott, (színtelen) gáz fejlődött, az oldat színtelen maradt. *1 pont*
3. főzőpohár: nem történik változás *1 pont*

b) A vas és alumínium standardpotenciálja kisebb, mint 0, míg a rézé nagyobb mint 0. Így a vas és az alumínium hidrogént fejleszt sósavból, míg a réz nem. *1 pont*
1. főzőpohár: $Fe + 2\ HCl = FeCl_2 + H_2$ *1 pont*
2. főzőpohár: $Al + 3\ HCl = AlCl_3 + 1{,}5\ H_2$ *1 pont*

c) V(oldat) = 200,0 cm^3; ρ = 1,06 g/cm^3; m(oldat) = 200,0·1,060 g = 212,0 g: *1 pont*
m(HCl) = 212,0·0,120 g = 25,4 g *1 pont*
n(HCl) = 25,4 g / 36,5 g/mol = 0,696 mol *1 pont*
n(Fe) = 8,12 g / 55,8 g/mol = 0,145 mol *1 pont*
n(Al) = 8,12 g / 27,0 g/mol = 0,300 mol *1 pont*
1. főzőpohár:
$2 \cdot n(Fe) < n(HCl)$, így a vas feloldódik, *1 pont*
$n(H_2) = n(Fe) = 0{,}145$ mol *1 pont*
$\boldsymbol{V(H_2)} = 0{,}145\ mol \cdot 24{,}5\ dm^3/mol = \mathbf{3{,}55\ dm^3}$ *1 pont*
2. főzőpohár:
$3 \cdot n(Al) > n(HCl)$, így az alumínium nem oldódik fel teljesen, a HCl elfogy *1 pont*
$n(H_2) = 0{,}5 \cdot n(HCl) = 0{,}5 \cdot 0{,}696$ mol = 0,348 mol *1 pont*
$\boldsymbol{V(H_2)} = 0{,}348\ mol \cdot 24{,}5\ dm^3/mol = \mathbf{8{,}53\ dm^3}$ *1 pont*

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (11 pont)

a) $C_2H_6 + 3{,}5\ O_2 = 2\ CO_2 + 3\ H_2O$ ***2 pont***

(a kiindulási anyagok és termékek helyes felírása 1 pont, rendezés 1 pont)

b) *a helyes képződéshő adatok kikeresése* ***1 pont***

$\Delta_k H(CO_2(g)) = -393{,}5$ kJ/mol; $\Delta_k H(H_2O(f)) = -285{,}8$ kJ/mol;

$\Delta_k H(C_2H_6(g)) = -83{,}8$ kJ/mol;

A fenti egyenlethez tartozó reakcióhő:

$\Delta_r H = 2\cdot\Delta_k H(CO_2(g)) + 3\cdot\Delta_k H(H_2O(f)) - \Delta_k H(C_2H_6(g))$ ***1 pont***

(az összefüggés helyes alkalmazásáért is jár a pont)

$\Delta_r H = 2\cdot(-393{,}5) + 3\cdot(-285{,}8) - (-83{,}8) = -1561$ kJ/mol ***1 pont***

$n(C_2H_6) = -10925$ kJ/(–1561 kJ/mol) ***1 pont***

$n(C_2H_6) = 7{,}00$ mol ***1 pont***

$V(C_2H_6) = 7{,}00$ mol·24,5 dm^3/mol (a moláris térfogat ismerete) ***1 pont***

$V(C_2H_6) = 171{,}5\ dm^3$ ***1 pont***

Így a gázelegy 100·171,5/200 = **85,7 térfogatszázalékban** tartalmaz **etánt.** ***2 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)